



제3회 한국천문연구원-카이스트 천문우주 AI 경진대회

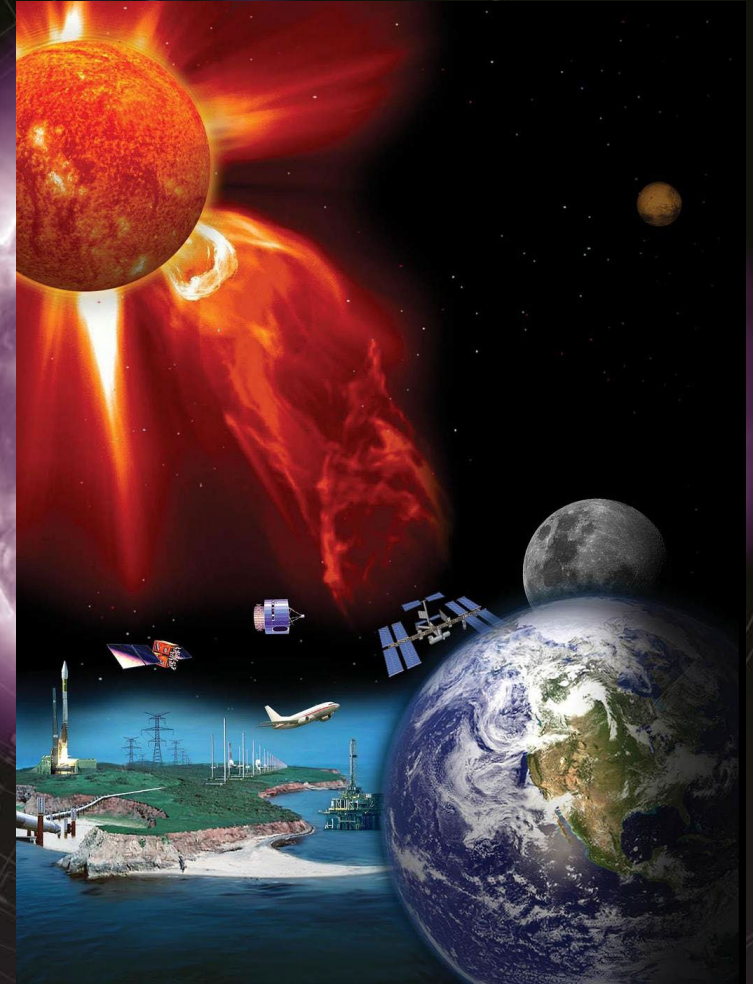
“미션: 지구 우주환경을 변화시키는 태양풍의 속도를 예측하라”

1. 대회 개요

대회 주제, 참여 대상, 대회 구성, 일정, 시상, 문의처

태양활동이 지구와 인류에 미치는 영향

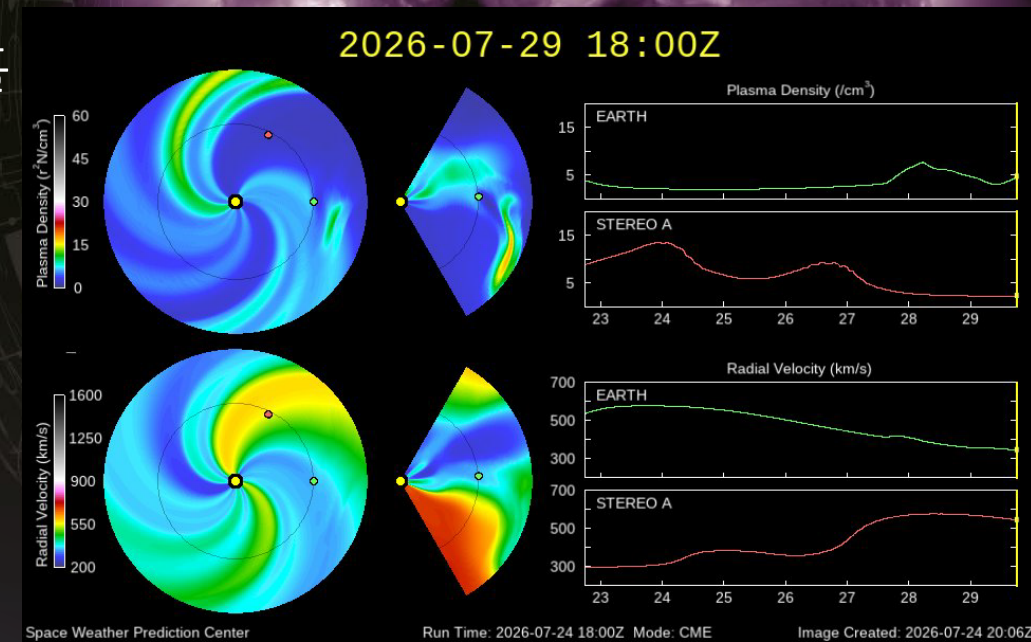
- 태양은 지구상 생명체의 중요한 에너지원
- 한편 태양에서 발생하는 강력한 폭발 및 분출 현상은 여러가지 사회 경제적 피해를 발생시킴
 - 태양플레어: 강력한 전자기파 방출
 - 태양고에너지(방사선)입자 방출
 - 자기장을 포함한 대규모 플라즈마 방출
- 따라서 이러한 태양활동에 대한 이해와 예측이 중요



대회주제

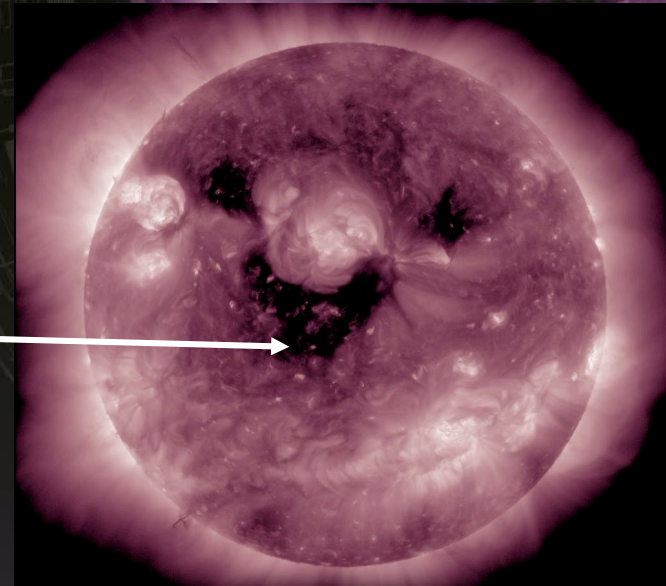
• 지구에서 관측되는 태양풍 속도 예측

- 비슷한 태양풍 예측 모델; WSA-ENLIL 모델:
 - 내부 태양권을 다루는 대규모 물리 기반 모델로, 태양풍 구조와 지구를 향하는 코로나 질량 방출 (CME)에 대해 1~4일 전 사전 경보를 제공
- 태양풍 속도 예측의 핵심은 태양에서 보이는 코로나홀



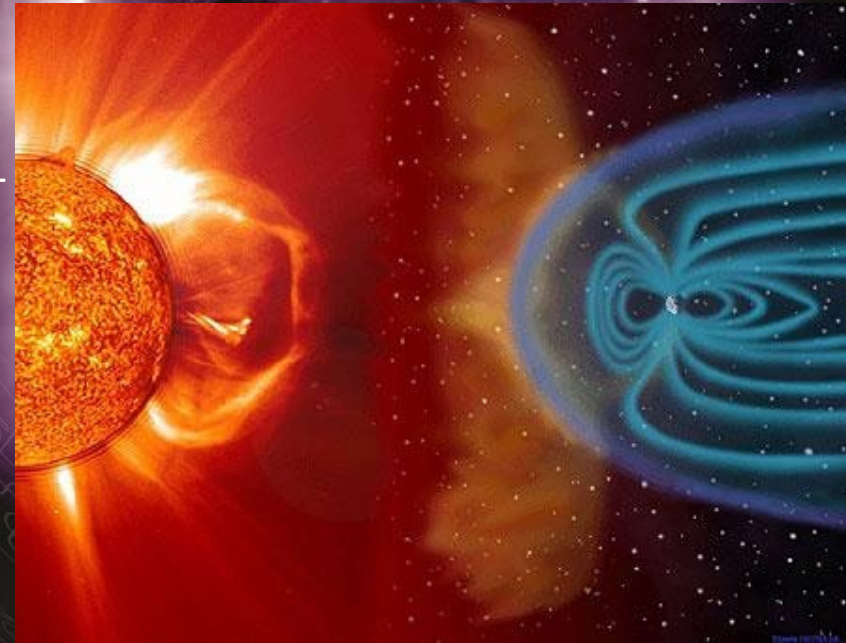
태양풍이란?

- 태양의 코로나(바깥 대기층)에서 우주 공간으로 방출되는 플라즈마의 흐름입니다.
 - 양성자와 전자 등 미립자들이 포함돼 있으며, 매초 약 100만 톤의 질량 방출
 - 지구 궤도 근처에서 250-750 km/s 의 속도를 가지며, 속도에 따라 저속 태양풍(300- 500 km/s)과 고속 태양풍(≥ 500 km/s)으로 분류
 - 고속 태양풍은 태양 자기장의 열린 자기력선 영역인
 - 코로나홀(Coronal Hole)에서 발생
- 태양 자기장이 열린 영역으로, 밀도와 온도가 낮고 극자외선 파장대에서 어둡게 보임



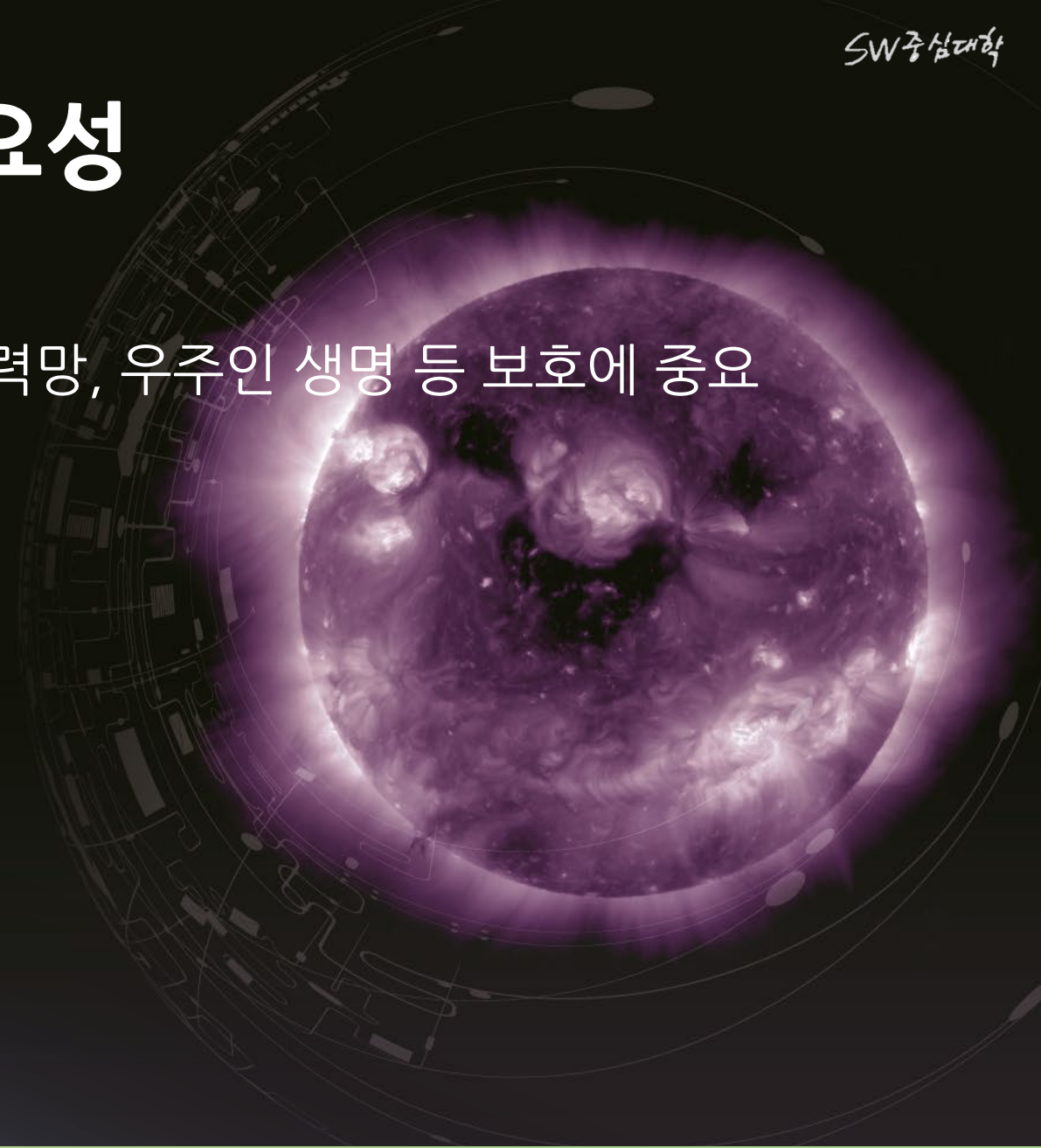
태양풍이 지구에 미치는 영향

- 고속태양풍이 지구 자기권에 도달할 경우 지구 자기권이 압축되며 지자기 폭풍이 발생할 수 있습니다.
 - 위성 고장, 무선 통신 장애, GPS 오류, 전력망 붕괴 가능성 등
 - 우주비행사에게 우주 방사선 노출 위험
 - 지구 고층대기/전리권에 오로라(극광) 현상 발생



태양풍 측정 및 예측의 필요성

- 태양풍의 관측 및 예보는 위성 및 통신, 전력망, 우주인 생명 등 보호에 중요
 - 플라스마 검출기를 통해 측정 가능
 - 태양풍의 지구 도달 시간과 속도 예보 필요

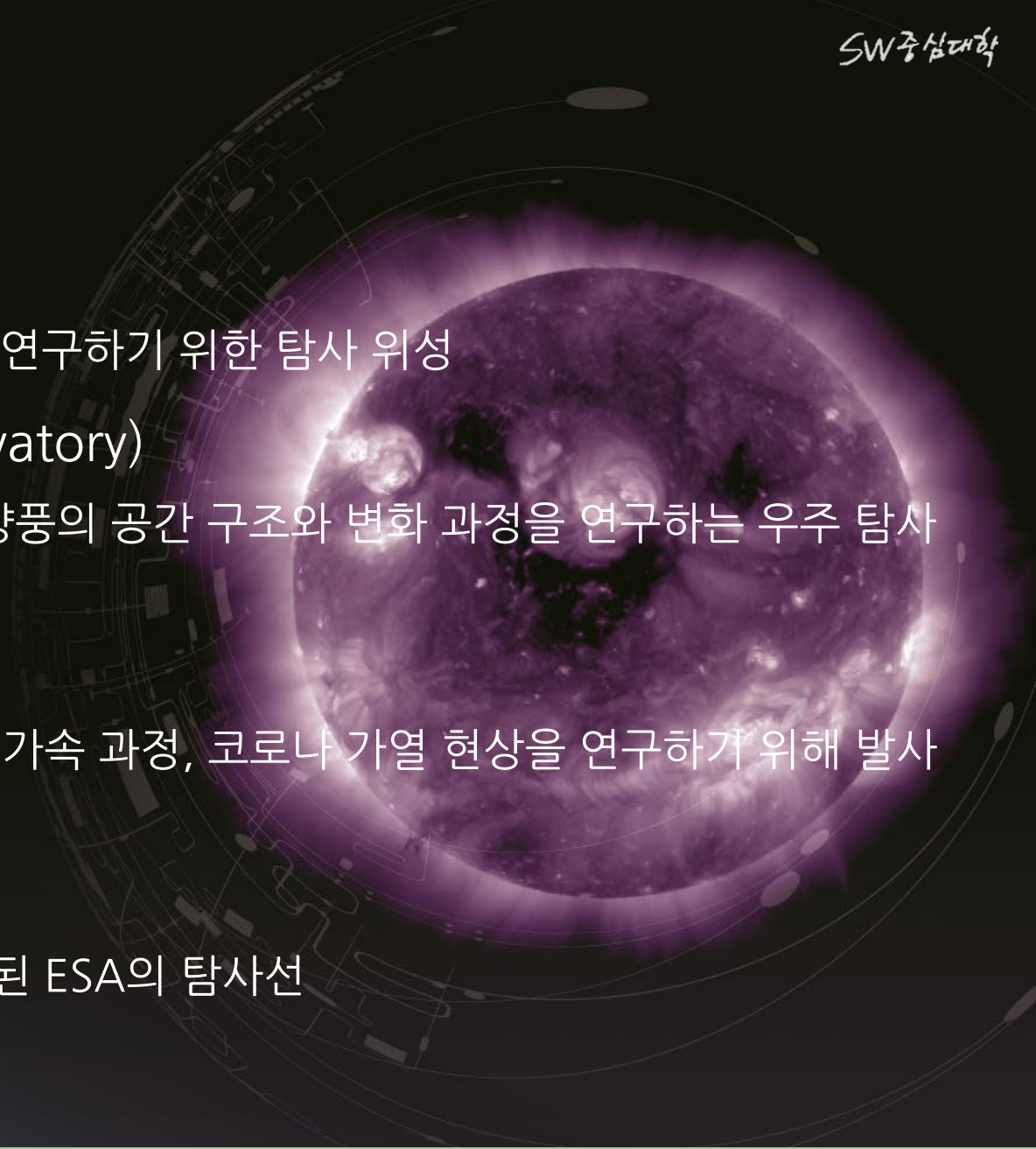


우주날씨 예보

- NOAA / SWPC (Space Weather Prediction Center) 등 우주날씨 예보를 전담하는 전세계 기관
 - 실시간 space weather 경보: G1~G5 등급 지자기 폭풍 예보 발행
- NASA, ESA 등 우주날씨 예보 정확도 향상을 위한 연구개발 수행
 - WSA-ENLIL 모델 등 태양풍 예보 모델 운용

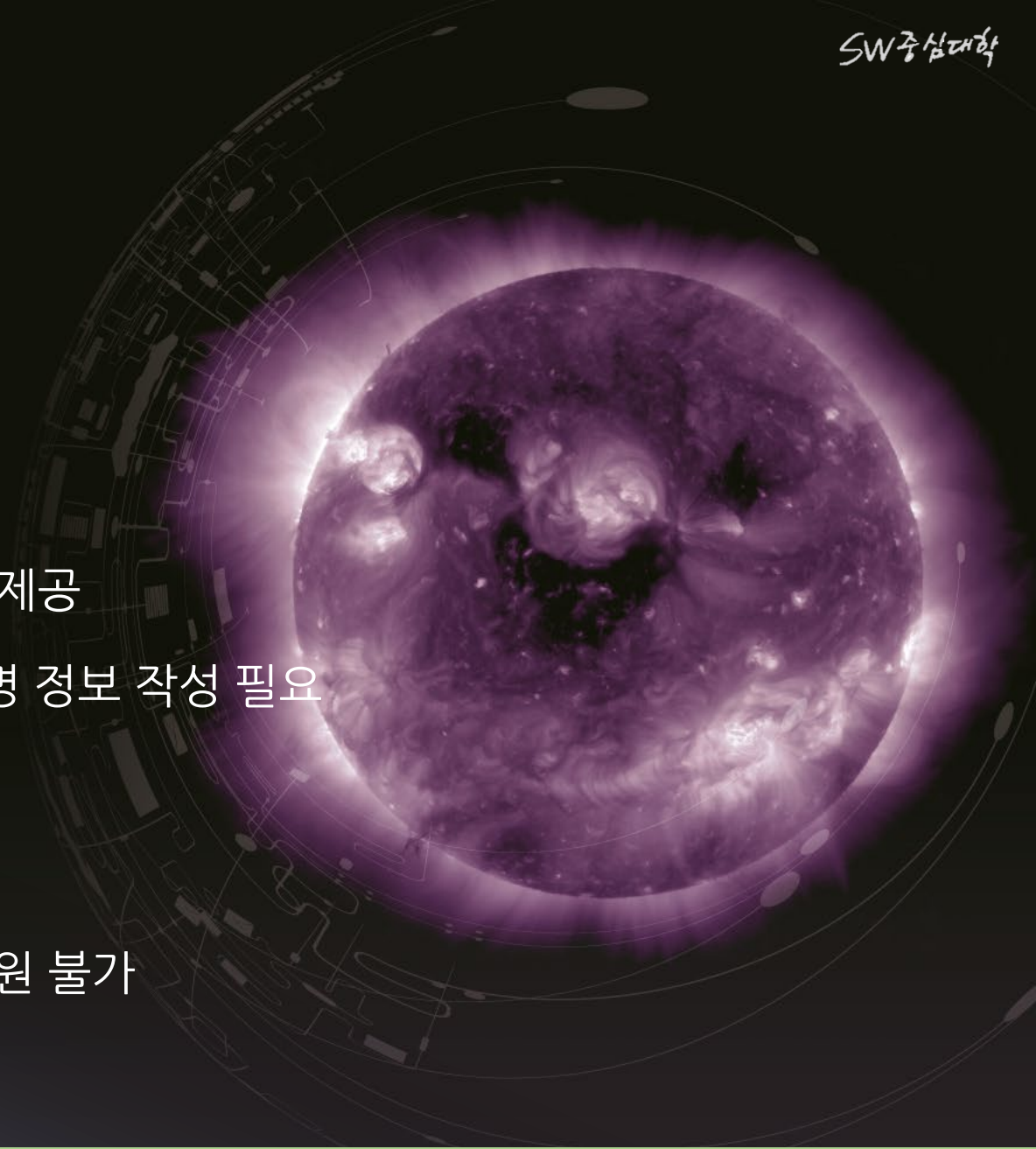
태양풍 관측 위성

- ACE / WIND / DSCOVR / SOLAR-1 위성
 - L1 위치(지구 근처)에서 태양풍 플라즈마 특성을 연구하기 위한 탐사 위성
- STEREO (Solar TERrestrial RELations Observatory)
 - 두 개의 동일한 탐사선이 서로 다른 위치에서 태양풍의 공간 구조와 변화 과정을 연구하는 우주 탐사 임무
- PSP (Parker Solar Probe)
 - 태양의 코로나를 직접 통과하며 태양풍의 기원과 가속 과정, 코로나 가열 현상을 연구하기 위해 발사된 NASA 우주 탐사선
- Solar Orbiter
 - 태양풍 플라즈마와 자기장을 연구하기 위해 발사된 ESA의 탐사선
 - 태양의 극지방에 대한 근접 관측도 함께 수행



참여 대상

- 대학생 또는 대학원생으로 구성된 팀
- 팀원은 최소 1명 이상 최대 3명 이하
 - <https://kasiai.kaist.ac.kr>에서 참가신청 링크 제공
 - 전체 팀원들의 팀명/이메일/이름/연락처/학교명 정보 작성 필요
 - 재학증명서 등 참가 자격 서류 업로드 필요
 - 복수 팀에 중복 지원 불가
 - 제1회~제2회 천문우주 AI 경진대회 입상자 지원 불가



대회 구성

- 천문우주 초보자 및 AI 초보자 모두가 참여할 수 있는 대회

- **대회주제** 태양 관측 영상을 활용한 지구도달 태양풍 속도 예측
- **참여대상** 대학생 또는 대학원생으로 구성된 팀 (팀원은 최소 1명이상 최대 3명이하)
- **대회구성**
 - **사전설명회** : 2026.7.29.(수) 14:00
 - **참가신청** : 팀 단위 신청 (참가 전원 개별 가입 후 팀 리더가 팀원 구성&신청)
 - **예선** : 천문 + AI 퀴즈 (관련 영상 링크 또는 자료 제공)
 - **본선** : 총 30팀을 본선에 선발 후 4일간 진행
(GPU 컴퓨팅 환경 및 실시간 리더보드 제공)

대회 일정

- 예선 5일 + 본선 4일
 - 예선 2026. 8. 3. 13:00 ~ 8. 7. 15:00
 - 본선 2026. 8. 18. 13:00 ~ 8. 21. 15:00
 - 시상 2026. 9. 4. 11:00, 한국천문연구원(대전)



참가신청	예선	본선 진출 평가	본선	시상평가
2026.7.27~8.2	2026.8.3~8.7 (5일)	2026.8.10~8.11	2026.8.18~8.21	2026.8.24~8.27
사전 설명회 2026.7.29.(수)		진출팀 발표 2026.8.12 본선 설명회 2026.8.14	GPU서버 제공 & 실시간 스코어 보드 운영	결과발표 2026.8.28 시상식 2026.9.4

시상

구분	1위 태양상 (1개팀)	2위 지구상 (1개팀)	3~5위 화성상 (3개팀)
시상자	한국천문연구원장	카이스트 SW교육센터장	SpaceAI 프로그램 위원장
상금	300만원	200만원	100만원

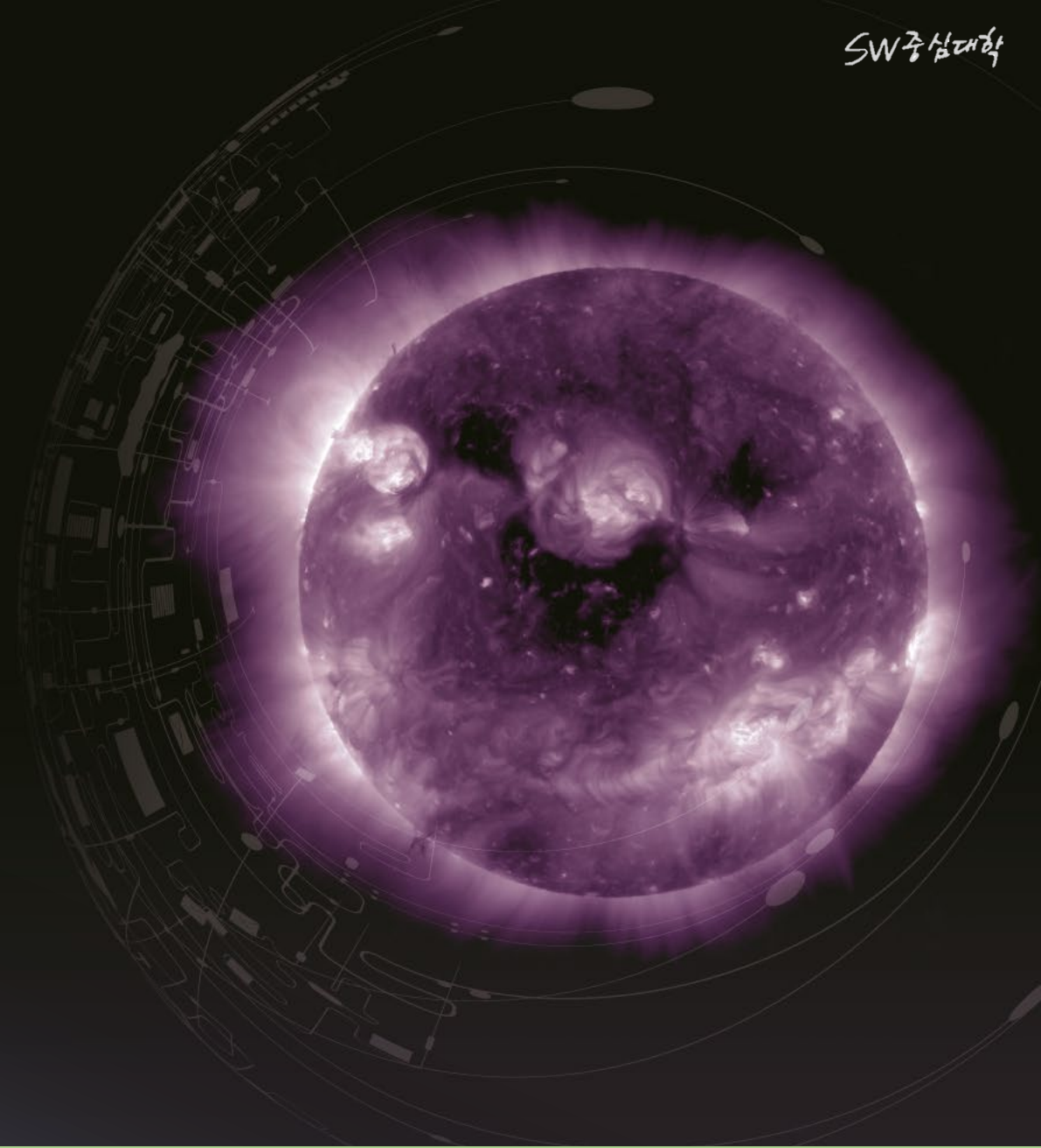
2. 예선 선발 기준

본선을 가려면 예선을 통과해야 하는데, 저도 할 수 있을까요?

예선의 구성

- $60 + 40 = 100$

- 60 = 천문 퀴즈(60점)
- 40 = AI 퀴즈(40점)
- 학습할 수 있는 영상 등 자료 제공
- 자료 제공 범위 내 출제



예선의 규칙

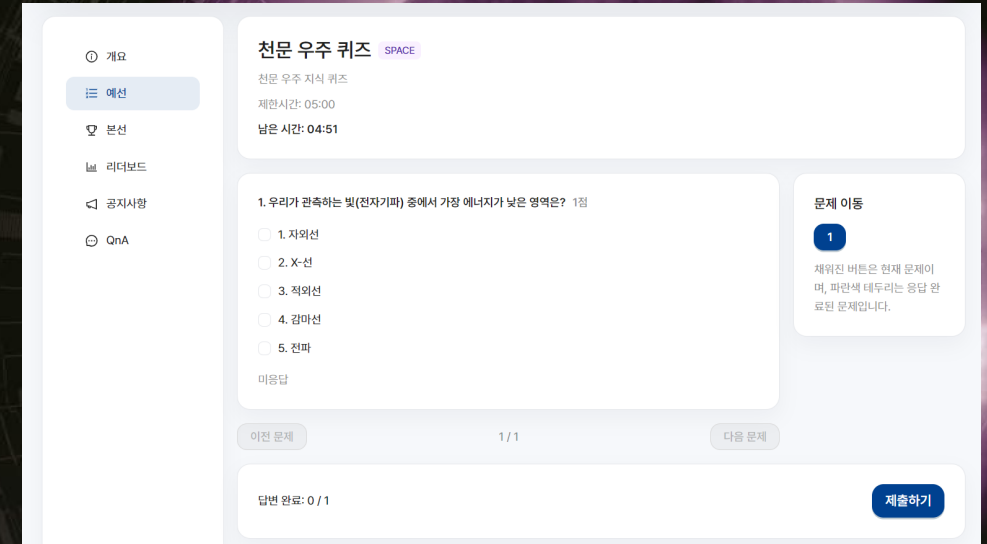
- 모든 참가자는 <https://kasi.kaist.ac.kr> 회원가입
- 팀 리더가 이메일로 가입자 검색 후 팀원 구성(중복 구성 불가)
- 팀장 계정으로만 진행, 퀴즈는 참가 팀별 단 1회만 응시 가능
 - 응시 시간은 공부한 사람만 풀 수 있는 상대적으로 짧은 시간으로 설정
 - 퀴즈 정답은 예선 종료 후 공개
- 예선결과는 천문 + AI 퀴즈 점수의 합산으로 2026.8.12. 14:00 공개
 - 본선 응시 포기의사를 밝히는 경우는 차 순위 참가팀에게 기회를 부여

3. 예선 - 퀴즈

천문 & AI 퀴즈 어떻게 준비하나요?

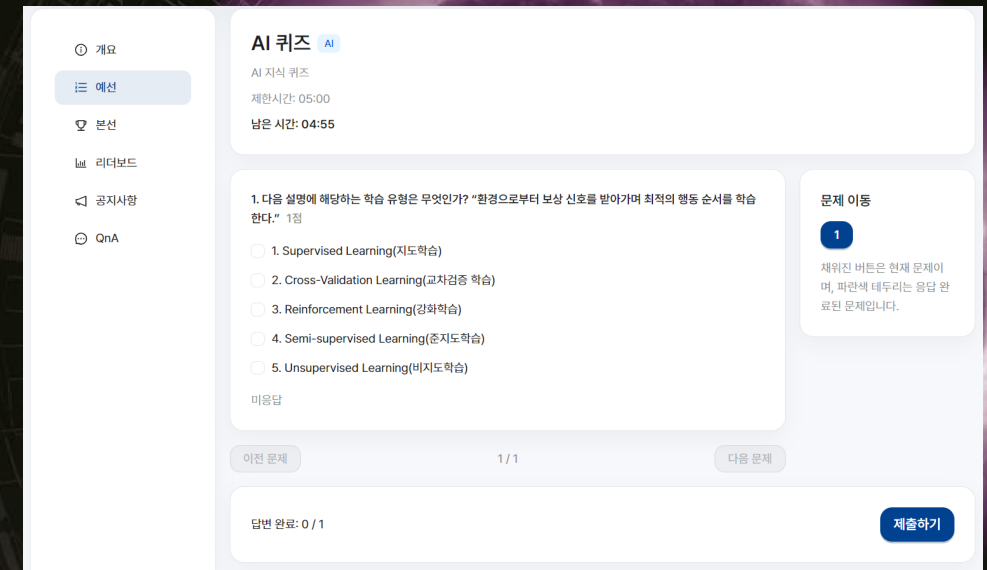
천문우주 퀴즈

- 흥미로운 천문학/우주과학 지식을 알게 해주는 교육영상 제공
 - 예선 오픈 시점에 동시 공개
- 교육영상 시청 후 퀴즈 풀기
 - 교육영상을 보면 쉽게 풀어낼 수 있는 퀴즈
 - 교육영상 시청을 완료하면 즉시 팀별로 단 1회 주어진 시간 내 퀴즈 풀 기회 제공
 - 다지 선다형 : 정답이 여러 개인 것도 있는데 이 경우 모두 맞춰야 정답으로 인정



AI 퀴즈

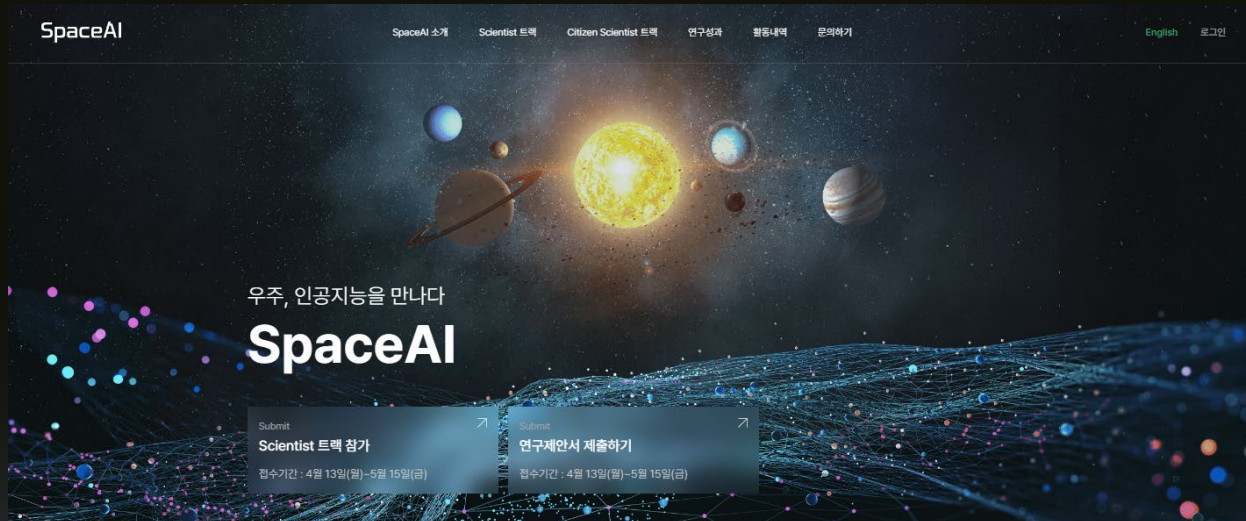
- 기초적인 AI 지식과 본선에 필요한 기본 지식을 콘텐츠로 제공
- 예선 오픈 시점에 동시 공개
- 콘텐츠(KAIST 무료 강의)를 보면 풀어낼 수 있는 퀴즈(객관식)



4. 예선 + 본선 대회 구성

천문우주 이벤트에 탐구를 하면서 AI의 A to Z를 경험해 보자~

SpaceAI 프로그램 - Citizen Scientist 트랙



우주, 인공지능을 만나다

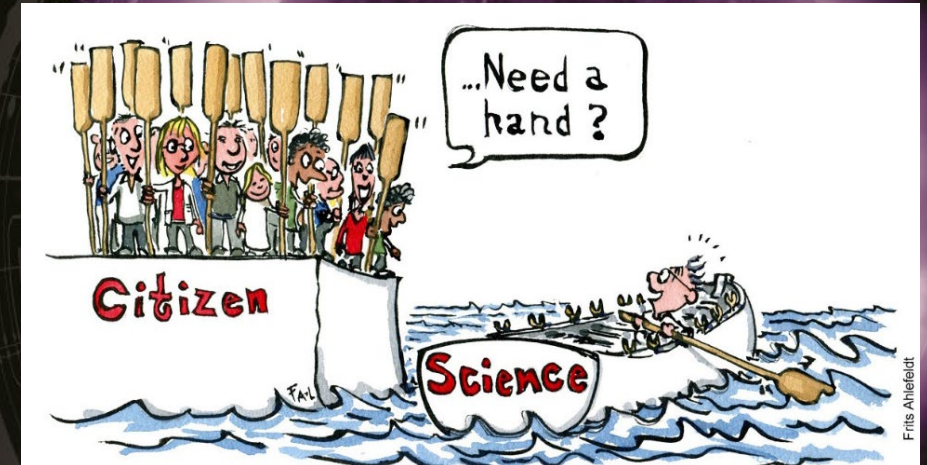
SpaceAI

Submit
Scientist 트랙 참가
접수기간 : 4월 13일(월)~5월 15일(금)

Submit
연구제안서 제출하기
접수기간 : 4월 13일(월)~5월 15일(금)

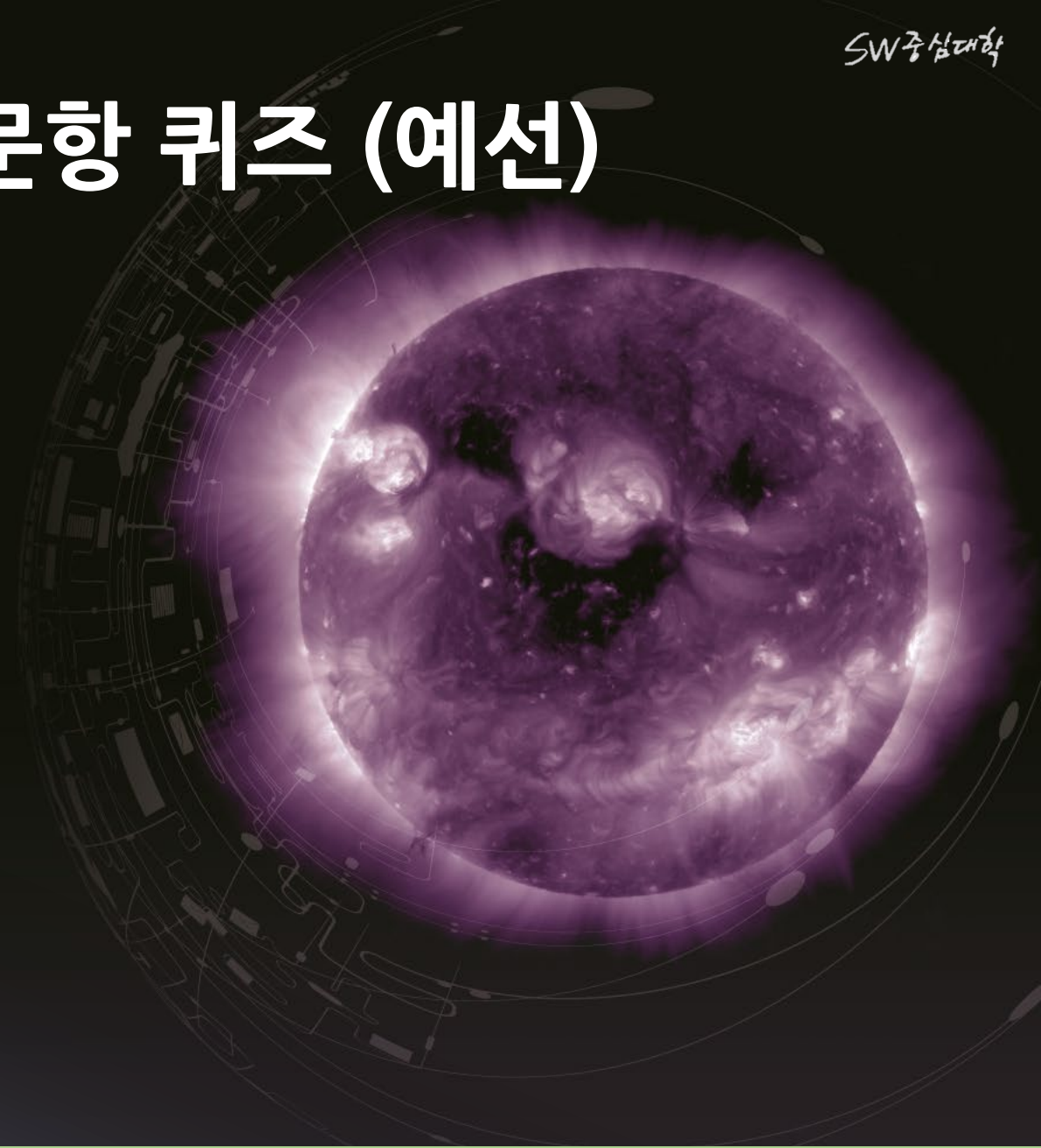
SpaceAI
우주, 인공지능을 만나다

SpaceAI는 우주과학기술 분야에 인공지능(Artificial Intelligence, AI)을 적용할 수 있도록 지원하는 프로그램입니다.
프로그램은 과학기술 분야의 전문가들을 위한 **Scientist** 트랙과 일반 시민들도 참여할 수 있는 **Citizen Scientist** 트랙이 각각 독립적으로 진행됩니다.



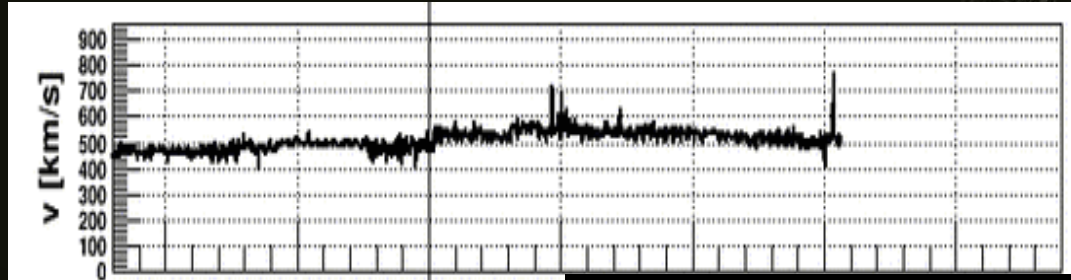
천문우주 + AI 학습 + 50문항 퀴즈 (예선)

- 천문우주 + AI에 대한 영상 기반 학습
 - 천문우주 퀴즈 출제 근거 영상 학습
 - AI 관련 카이스트 교육 영상 학습
- 팀 대표 계정에서 퀴즈 1회 응시

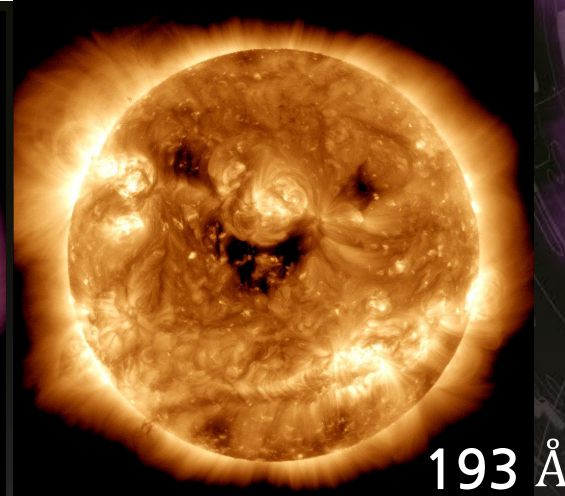
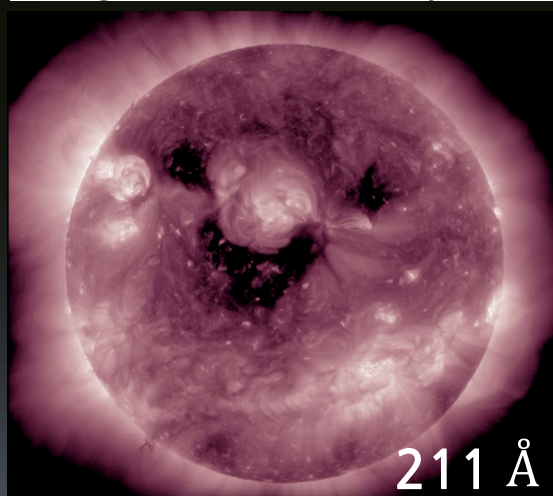


태양 관측 영상과 지구도달 태양풍(본선)

지구 근처에서의
태양풍 속도 데이터



SDO/AIA
극자외선 태양 영상



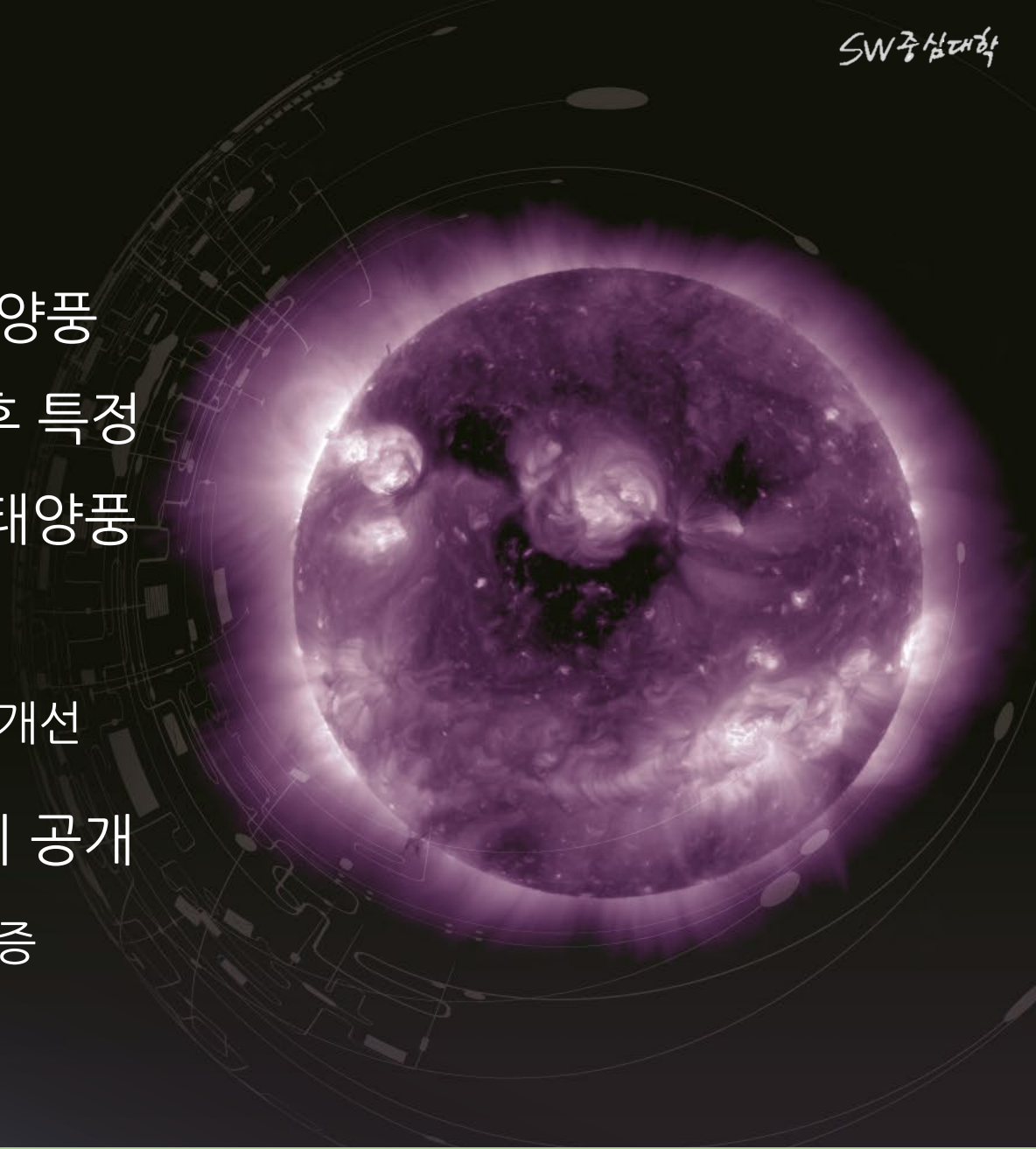
향후 3일 동안의
태양풍 속도

5. 본선 - 스코어링 기준 및 환경

스코어링 기준을 알고 해야 좋은 성적을 거둘 수 있다. 본선의 환경은?

문항

- 6시간 단위 태양 관측 영상 및 지구관측 태양풍 측정값을 dataset으로 Model 학습을 한 후 특정 시점의 5일치 dataset으로부터 지구도달 태양풍 속도 예측
 - 기본 성능을 내는 Model 예제를 제공 → 성능 개선
- 학습 후 결과를 제출 → 리더보드 성능 순위 공개
 - Hidden dataset 검증 및 대회 종료 후 재현 검증



AI 개발 환경

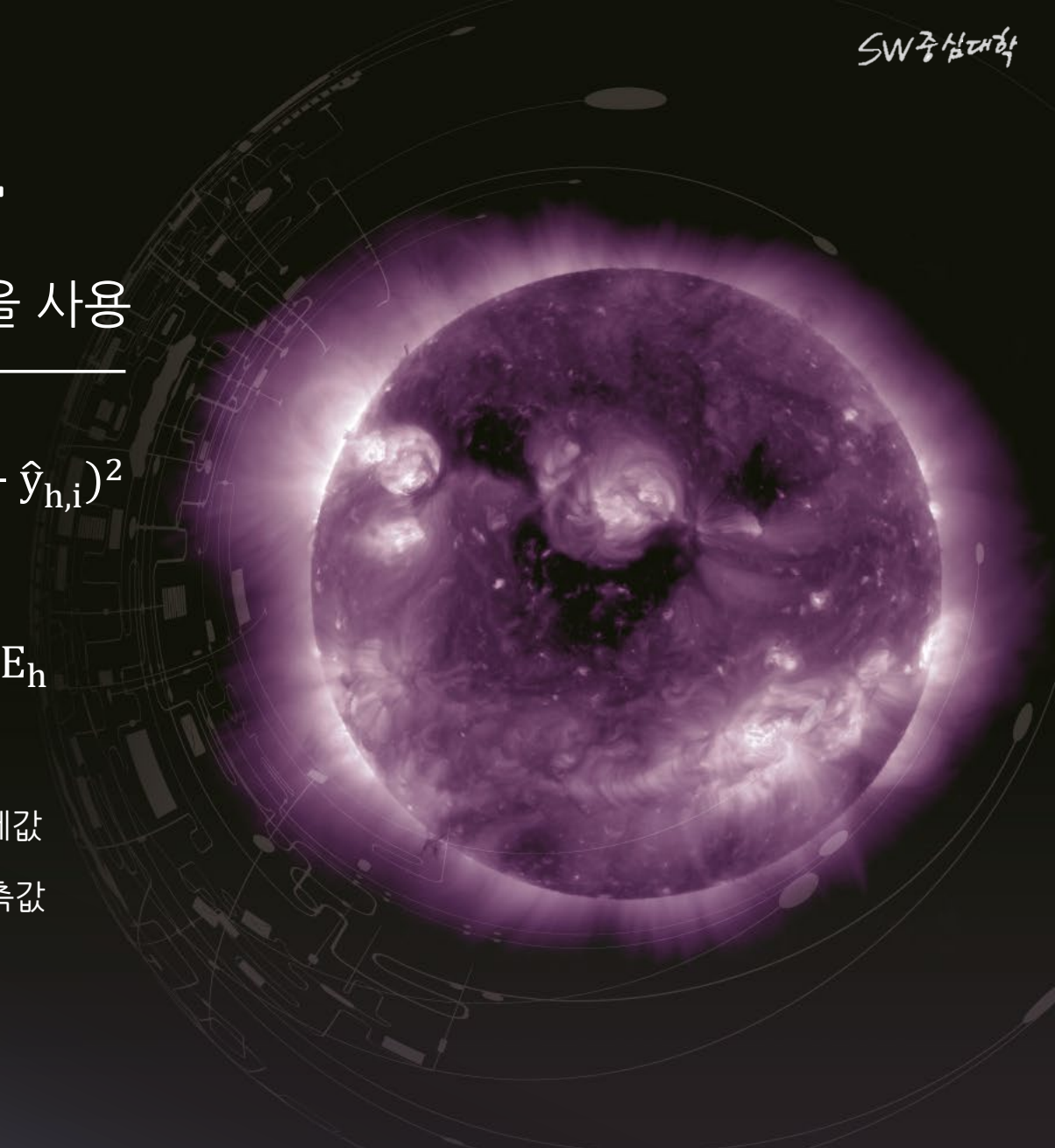
- 웹 환경의 대회 운영 플랫폼에서 진행(별도 프로그램 설치 불필요)
- 팀별 1대의 전용 A100 GPU VM 인스턴스 제공
- 문제에 최적화된 AI Model 개발환경 사전 설정
- 예시로 주어지는 성능이 낮은 프로그램의 성능을 최대한 높이는 과정

스코어링 기준 - 채점 기준

- 평가 지표는 각 예측 시간별 RMSE의 평균값을 사용

$$\text{RMSE}_h = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{h,i} - \hat{y}_{h,i})^2}$$
$$\overline{\text{RMSE}} = \frac{1}{H} \sum_{h=1}^H \text{RMSE}_h$$

- $y_{h,i}$: 시간 h 에서의 실제값
- $\hat{y}_{h,i}$: 시간 h 에서의 예측값



스코어링 기준 - Public/Private Data

- 전체 데이터셋 중 학습 데이터 50%, 평가 데이터 50%로 구성
- 평가 데이터는 다시 Public 데이터 25%, Private(Hidden) 데이터 25% 구성
- 대회 기간 중 실시간 순위는 Public 데이터 100% 기준으로 공개
- 대회 종료 후 최종 순위는 Private 데이터 50%, Public 데이터 50%를 합산

리더보드 (실시간 순위)

- 운영 플랫폼에 제출한 결과를 바탕으로 실시간 순위 제공
- 제출 횟수 제한(팀당 5회/일, 자정기준 초기화)



운영 규정 - 외부 데이터/Hand Lableing

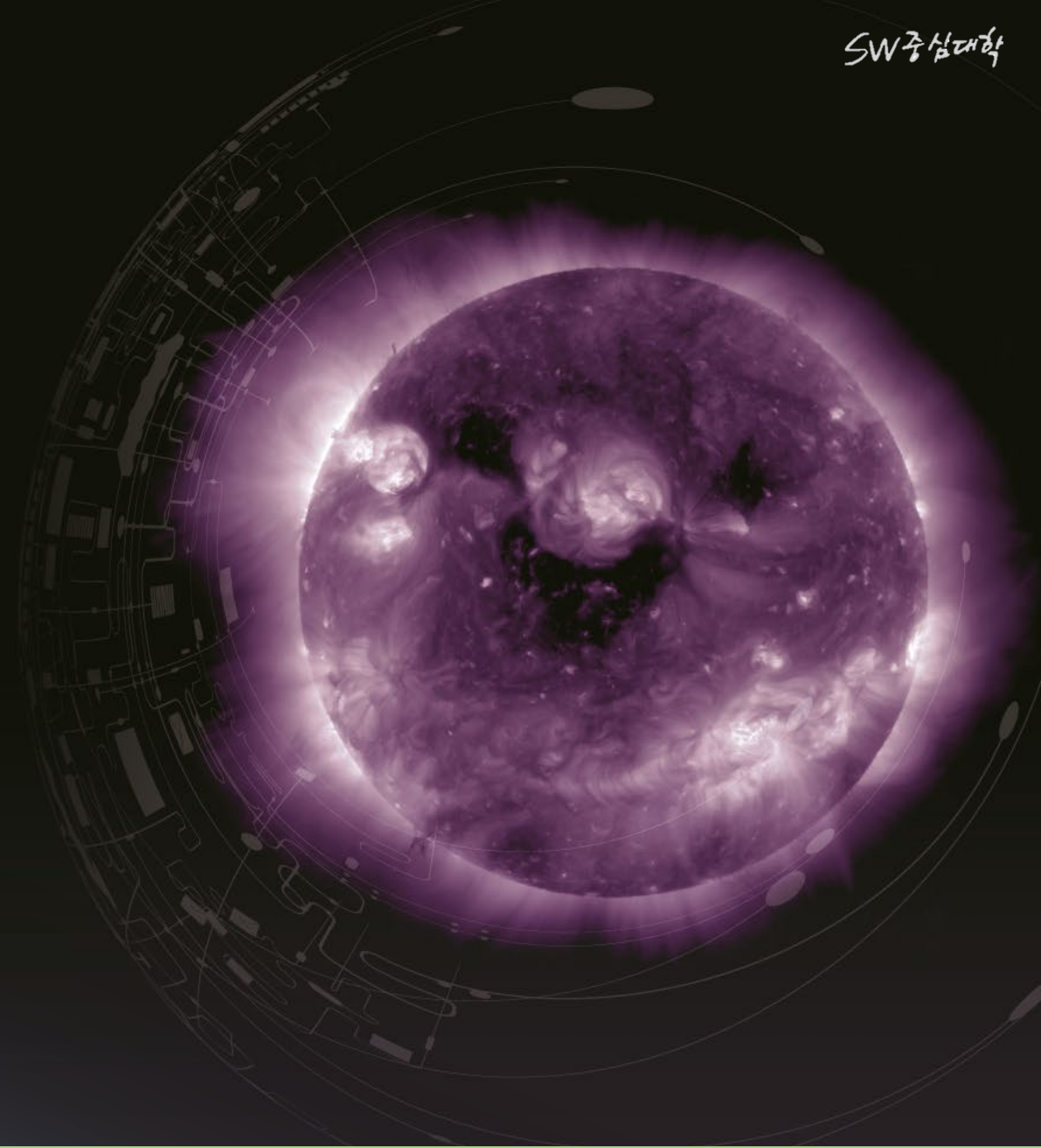
- 아래와 같은 행위들은 부정행위로 간주되어 불이익을 받을 수 있음
 - 대회에서 제공하는 데이터 이외의 데이터를 사용하는 경우
 - 예측 결과를 제출할 때 모델을 사용하지 않고 사람이 직접 처리한 결과를 제출하는 경우
 - 제출한 코드가 주어진 환경에서 정상적으로 동작하지 않는 경우
 - 제출한 코드로 예측한 결과가 제출한 결과와 성능이 크게 차이나는 경우

6. 본선 - 검증 및 시상

공정한 대회 운영과 시상

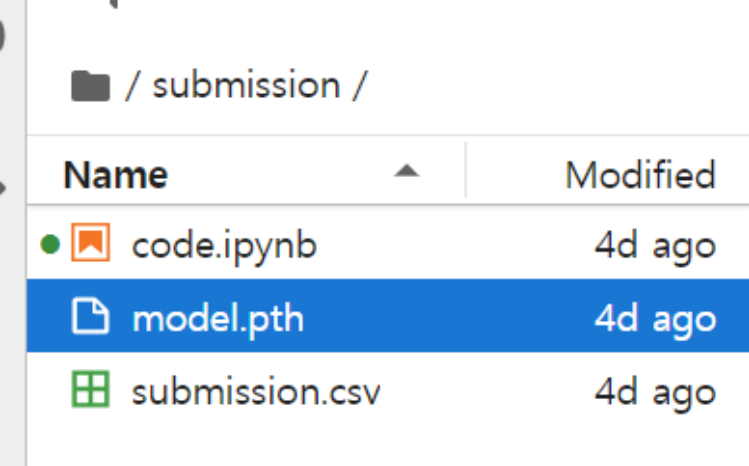
제출 방법

- 플랫폼 내의 제출 버튼을 클릭하여 제출



제출되는 항목

- 구현에 사용한 코드
 - 이름은 반드시 code.ipynb
 - 이 파일 외의 코드는 제출되지 않음
- 예측 결과를 저장한 submission.csv 파일
- 추론에 사용한 model.pth 파일
- 세 파일 외의 다른 파일은 제출되지 않음
- 세 파일을 submission/ 폴더 아래에 저장



/ submission /	
Name	Modified
code.ipynb	4d ago
model.pth	4d ago
submission.csv	4d ago

코드 검증

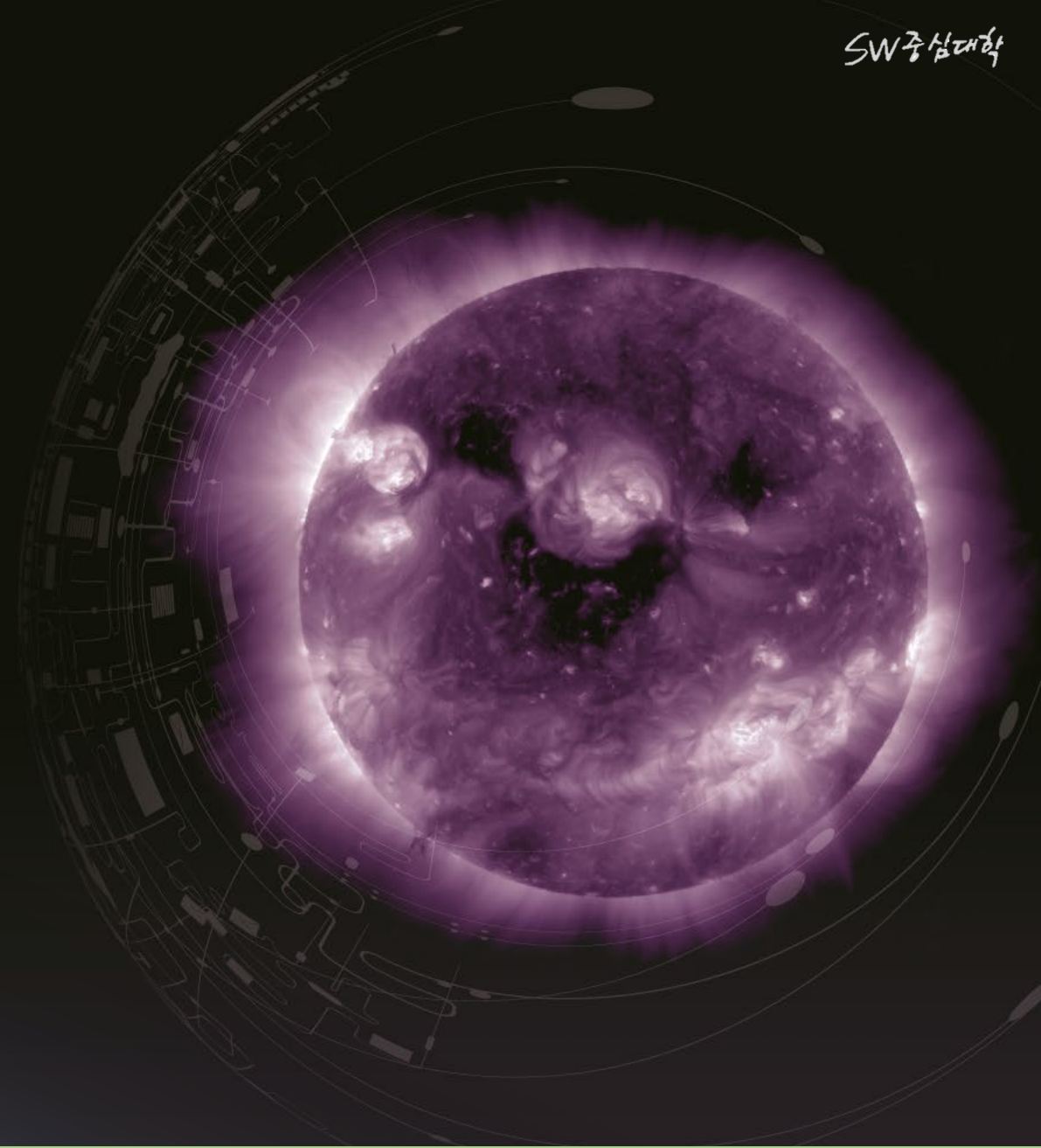
- 제출한 코드로 제출한 점수의 결과를 복원할 수 있는지 검증하는 단계
- 이 단계를 통과하지 못하면 부정행위로 간주되어 수상이 취소되거나 순위가 변동될 수 있음

코드 검증 항목

- 아래의 조건을 모두 만족해야 통과로 인정
 - 코드가 처음부터 끝까지 오류 없이 실행되어야 함
 - 파이썬 패키지를 설치하는 코드도 반드시 포함하여야 정상적으로 실행
 - 코드를 처음부터 끝까지 실행했을 때 생성되는 submission.csv파일의 성능이 별도로 제출한 파일과 유사한 점수를 받아야 함.

본선 결과 발표

- 2026. 8. 28. 14:00
- 대회 사이트 공지 및 수상자 개별 안내



시상식

- 시상 : 한국천문연구원 및 카이스트 SW교육센터
- 일시 : 2026. 9. 4. 오전11시
- 장소 : 한국천문연구원 (대전소재)



묻고 답하기

궁금한 사항을 대화창에 남겨주세요~

문의처

sweducen@gmail.com

<https://kasiai.kaist.ac.kr>

여러분 AI 및 천문 초보자를 환영합니다.
대회를 통해서 천문우주와 AI를 모두 만나보세요.
(참가신청 : 7.27~8.2)